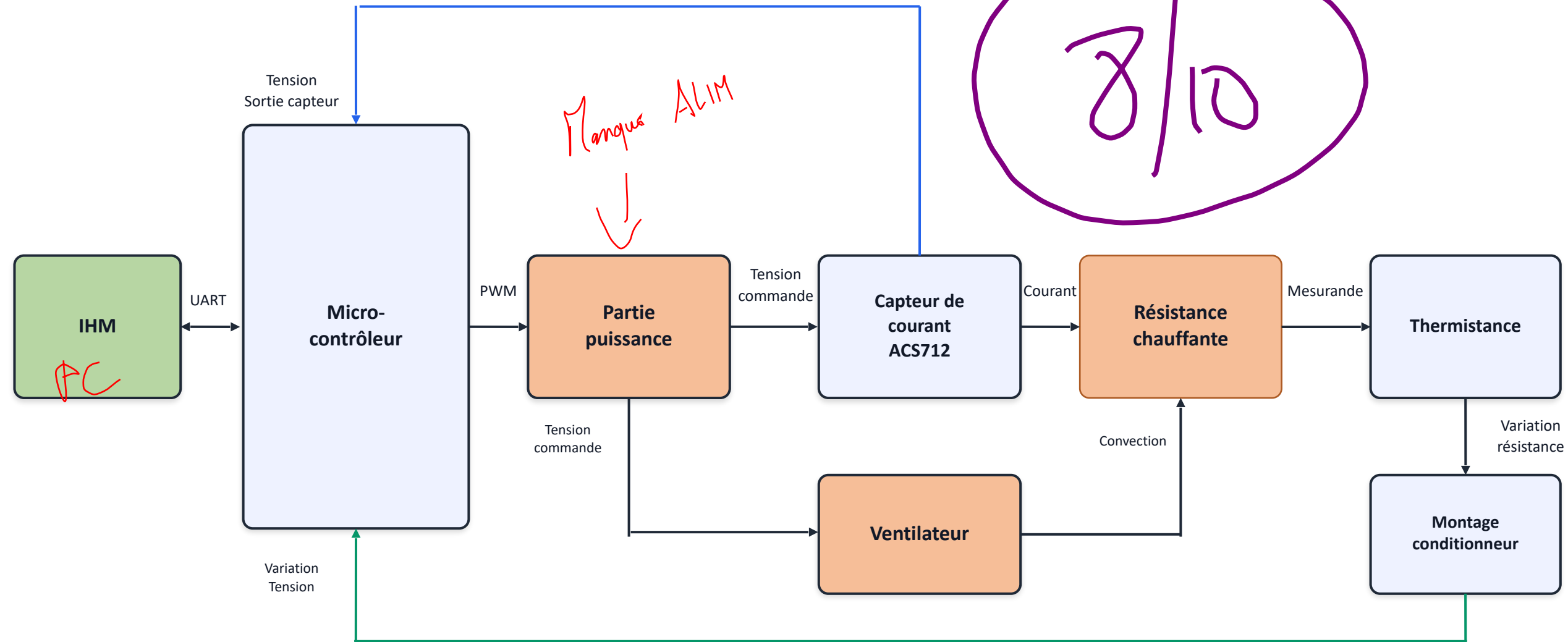


Schéma fonctionnel — Asservissement de température (résistance chauffante pilotée / thermistance de mesure)



Boucle bleue : retour capteur de courant (ACS712)

Boucle verte : retour chaîne de mesure de température (thermistance + conditionneur)

DIAGRAMME DE GANTT

Astuce de Smartsheet → La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET	Asservissement de Température d'une résistance chauffante v	NOM DE L'ENTREPRISE	ENIB
CHEF DE PROJET	Alexis Robe	DATE	01/09/26

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE			PHASE DEUX			PHASE TROIS		
							SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5	SEMAINE 6	SEMAINE 7	SEMAINE 8	SEMAINE 9
1	Cadrage														
1.1	Analyse du sujet, cahier des charges fonctionnel	Nicolas	01/09/26	08/09/26	7	100 %									
1.2	Recherche biblio (eq. de la chaleur, CTN, PID numérique)	Alexis	01/09/26	08/09/26	7	100 %									
1.3	Schema fonctionnel du systeme	Liban	01/09/26	08/09/26	7	100 %									
1.4	Decoupage en taches + planning previsionnel (ce fichier)	Jérémy	01/09/26	08/09/26	7	100%									
2	Modèle thermique														
2.1	Bilan thermique / equation de la chaleur du systeme	Nom	07/09/26	20/09/26	13	40%									
2.2	Simulation numerique du modele dynamique (Python/Scilab)	Nom	07/09/26	20/09/26	13	10%									
2.3	Analyse de sensibilité aux paramètres thermiques	Nom	07/09/26	20/09/26	13	0 %									
3	Chaine de mesure														
3.1	Choix topologie de conditionnement (pont diviseur/Wheatstone)	Nom	07/09/26	20/09/26	13	60 %									
3.2	Caracterisation thermistance R(T), linearisation	Nom	07/09/26	20/09/26	13	0 %									
3.3	Dimensionnement conditionneur (gain, offset)	Nom	07/09/26	20/09/26	13	0 %									
3.4	Prototype chaine de mesure sur plaque a trous	Nom	07/09/26	20/09/26	13	0 %									
3.5	Tests et validation chaine de mesure	Nom	07/09/26	20/09/26	13	0 %									
4	Chaine de puissance														
4.1	Dimensionnement etage de puissance MOSFET + PWM	Nom	07/09/26	02/10/26	25	0 %									
4.2	Strategie de commande (rapport cyclique) et securites	Nom	07/09/26	02/10/26	25	0 %									
4.3	Prototype commande de puissance sur plaque a trous	Nom	07/09/26	02/10/26	25	0 %									
4.4	Mesure courant/tension, calcul puissance reelle	Nom	07/09/26	02/10/26	25	0 %									
5	Firmware / asservissement														
5.1	Validation taches STM (acquisition ADC de base)	Nom	07/09/26	29/09/26	22	20 %									
5.2	Acquisition ADC + conversion en temperature	Nom	14/09/26	08/12/26	84	0 %									
5.3	Implementation loi de commande (PID numerique)	Nom	14/09/26	08/12/26	84	0 %									
5.4	Reglage des gains du correcteur	Nom	14/09/26	08/12/26	84	0 %									
5.5	Communication UART / liaison avec l'IHM	Nom	14/09/26	08/12/26	84	0 %									
5.6	Pilotage ventilateur PC (convection forcee)	Nom	14/09/26	08/12/26	84	0 %									
6	IHM														
6.1	Choix outil IHM (Python/Matlab) et maquette	Nom	28/09/26	02/10/26	4	0 %									
6.2	Affichage temps reel courbes consigne/mesure	Nom	23/11/26	08/12/26	15	0 %									
6.3	Reglage consigne et gains PID depuis l'IHM	Nom	23/11/26	08/12/26	15	0 %									
6.4	Export/enregistrement des donnees de mesure	Nom	23/11/26	08/12/26	15	0 %									

4/5

7	Carte electronique (CAO)													
7.1	Schematic CAO (Kicad) v1	Nom	14/09/26	29/09/26	15	0 %								
7.2	Verification check-list Moodle	Nom	14/09/26	29/09/26	15	0 %								
7.3	Depot PDF 1ere CAO + envoi email M. Julien	Nom	14/09/26	29/09/26	15	0 %								
7.4	Routage BOARD (apres retour prof)	Nom	14/09/26	29/09/26	15	0 %								
7.5	Reception carte, soudure composants	Nom	14/09/26	29/09/26	15	0 %								
7.6	Debogage et validation fonctionnelle de la carte	Nom	14/09/26	29/09/26	15	0 %								
7.7	Test et evaluation carte electronique	Nom	14/09/26	29/09/26	15	0 %								
8	Experimentation & analyse													
8.1	Identification experimentale des parametres thermiques	Nom	23/11/26	08/12/26	15	0 %								
8.2	Comparaison resultats theoriques vs experimentaux	Nom	23/11/26	08/12/26	15	0 %								
8.3	Etude influence de la convection forcee (ventilateur)	Nom	23/11/26	08/12/26	15	0 %								
8.4	Etude influence des termes du correcteur (P/I/D)	Nom	23/11/26	08/12/26	15	0 %								
9	Livrables finaux													
9.1	Redaction document de synthese	Nom	30/11/26	14/12/26	14	0 %								
9.2	Preparation support de soutenance	Nom	30/11/26	14/12/26	14	0 %								
9.3	Repetition et test	Nom	30/11/26	08/12/26	8	0 %								
9.4	Soutenance (10 min + 5 min questions)	Nom	30/11/26	15/12/26	15	0 %								